

TRUY VẤN DỮ LIỆU

Bài 11. Truy vấn trên dữ liệu có cấu trúc

PGS.TS. Lê Thanh Hương
Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
Đại học Bách Khoa Hà Nội

Text2sql – Định nghĩa

- "Dịch" các câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên thành cú pháp SQL hợp lệ và chính xác.

what is the sum of
sales for yellow
bikes in London?



```
SELECT SUM([Line Item Total]) AS [Total Sales]
FROM [SalesLT].[vSales]
WHERE [Product Color] = 'Yellow'
      AND [Product Category] = 'Bikes'
      AND [Customer City] = 'London';
```

Qin, Bowen et al. 2022. [A Survey on Text-to-SQL Parsing: Concepts, Methods, and Future Directions.](#)

Text2sql – Định nghĩa

- "Dịch" các câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên thành cú pháp SQL hợp lệ và chính xác.
- Các kỹ thuật chuyển đổi NNTN sang SQL được nghiên cứu từ 1960s nhưng rất ít thành công.
- Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) giúp mang lại kết quả tốt hơn, vì các câu hỏi về dữ liệu và SQL tương ứng có thể dự đoán được.

Qin, Bowen et al. 2022. [A Survey on Text-to-SQL Parsing: Concepts, Methods, and Future Directions.](#)



- **Single-Turn**

- Với một câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và một schema CSDL, mục tiêu là tạo ra một truy vấn SQL

- **Multi-Turn**

- Với một chuỗi các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, mục tiêu là tạo ra các truy vấn SQL tương ứng, có tính đến ngữ cảnh và các câu hỏi trước đó

Các chỉ số đánh giá

- **Exact Set Match Accuracy (EM):** So sánh cấu trúc và từ khóa giữa truy vấn SQL được tạo với truy vấn SQL chuẩn
- **Execution Accuracy (EX):** Đánh giá tính đúng đắn của truy vấn SQL được tạo bằng cách thực thi nó trên CSDL
- **Question Match Accuracy (QM):** Tính EM scores trung bình trên tất cả SQL được tạo
- **Interaction Match Accuracy (IM):** Tính EM score trung bình trên tất cả các tương tác. Điểm của mỗi tương tác =1 khi tất cả các câu hỏi trong tương tác đều đúng

Các chỉ số đánh giá

- **Interaction Match Accuracy (IM):** Tính EM score trung bình trên tất cả các tương tác. Điểm của mỗi tương tác =1 khi tất cả các câu hỏi trong tương tác đều đúng

$$interaction = \begin{cases} 1, & \prod_{i=1}^o score(\hat{Y}_i, Y_i) = 1 \\ 0, & \prod_{i=1}^o score(\hat{Y}_i, Y_i) = 0 \end{cases}$$

$$IM = \frac{\sum_{p=1}^P interaction_p}{P}$$

Datasets

Dataset	#Question	#SQL	#DB	#Domain	#Table
GenQuery [2]	880	247	1	1	6
Scholar [21]	817	193	1	1	7
WikiSQL [22]	80654	77840	26521	-	1
Spider [23]	10181	5693	200	138	1020
Spider-SYN [24]	7990	4525	166	-	876
Spider-DK [25]	535	283	10	-	48
Spider-SSP [26]	-	-	-	-	-
CSpider [27]	10181	5693	200	138	1020
SQUALL [27]	15620	11276	2108	-	2108
DuSQL [28]	23797	23797	200	-	820
ATIS [29, 30]	5418	947	1	1	27
SparC [31]	4298	12726	200	138	1020
CoSQL [32]	3007	15598	200	138	1020
CHASE [33]	5489	17940	280	-	1280

- **Single-Turn**

- GenQuery, Scholar, WikiSQL, Spider, Spider-SYN, Spider-DK, Spider-SSP, CSpider, SQUALL, DuSQL

- **Multi-Turn**

- ATIS, SparC, CoSQL, CHASE

- **Một số bộ quan trọng:**

1. **WikiSQL:** Một tập dữ liệu một bảng quy mô lớn với các truy vấn SQL tương đối đơn giản.
2. **Spider:** Một tập dữ liệu đa miền với các truy vấn SQL phức tạp và nhiều bảng, được thiết kế để kiểm tra khái quát hóa.
3. **SParC và CoSQL:** Bộ dữ liệu nhiều lượt có các câu hỏi phức tạp, phụ thuộc vào ngữ cảnh và nhiều bảng.

Các cách tiếp cận text2sql

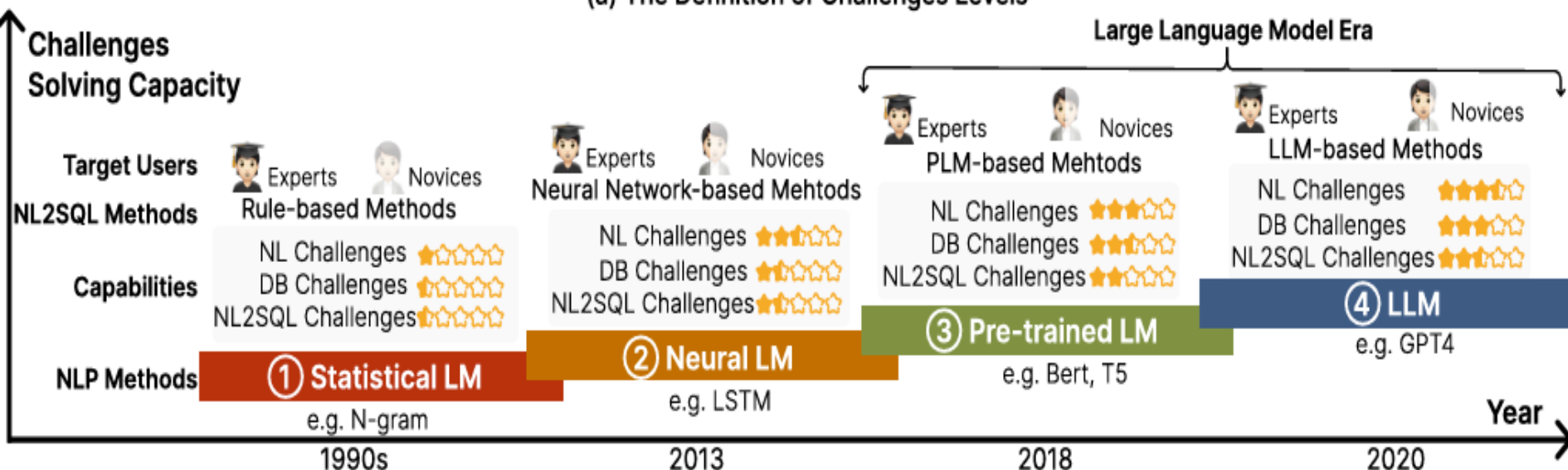
- **Dựa trên luật:** hạn chế về khả năng mở rộng và tổng quát hóa.
- **Dựa trên thống kê và mạng nơ-ron:** Cải thiện hiệu suất nhưng đòi hỏi lượng dữ liệu huấn luyện lớn.
- **Dựa trên Pre-trained Language Models (PLM):** như BERT và T5
- **Dựa trên LLMs:** tập trung vào việc tối ưu hóa thiết kế prompt và tinh chỉnh LLM cho các tác vụ NL2SQL cụ thể.

Xinyu Liu et al. 2020. [A Survey of NL2SQL with Large Language Models: Where are we, and where are we going?](#)

Lịch sử phát triển text2sql

Type	Level	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
NL Challenges		Token-level Recognition	Synonym Recognition	Semantic Understanding	Domain Knowledge Query Recognition	Multi-turn Dialogues
DB Challenges		Single-table Queries	Simple Multiple Tables	Multiple Tables with Complex Schema	Massive Tables and Values	Real-world Databases
NL2SQL Challenges		Single-table SQL	Multi-table SQL	Advanced SQL Feature Support	Adapting to Changed Schema	Efficient SQL Generation

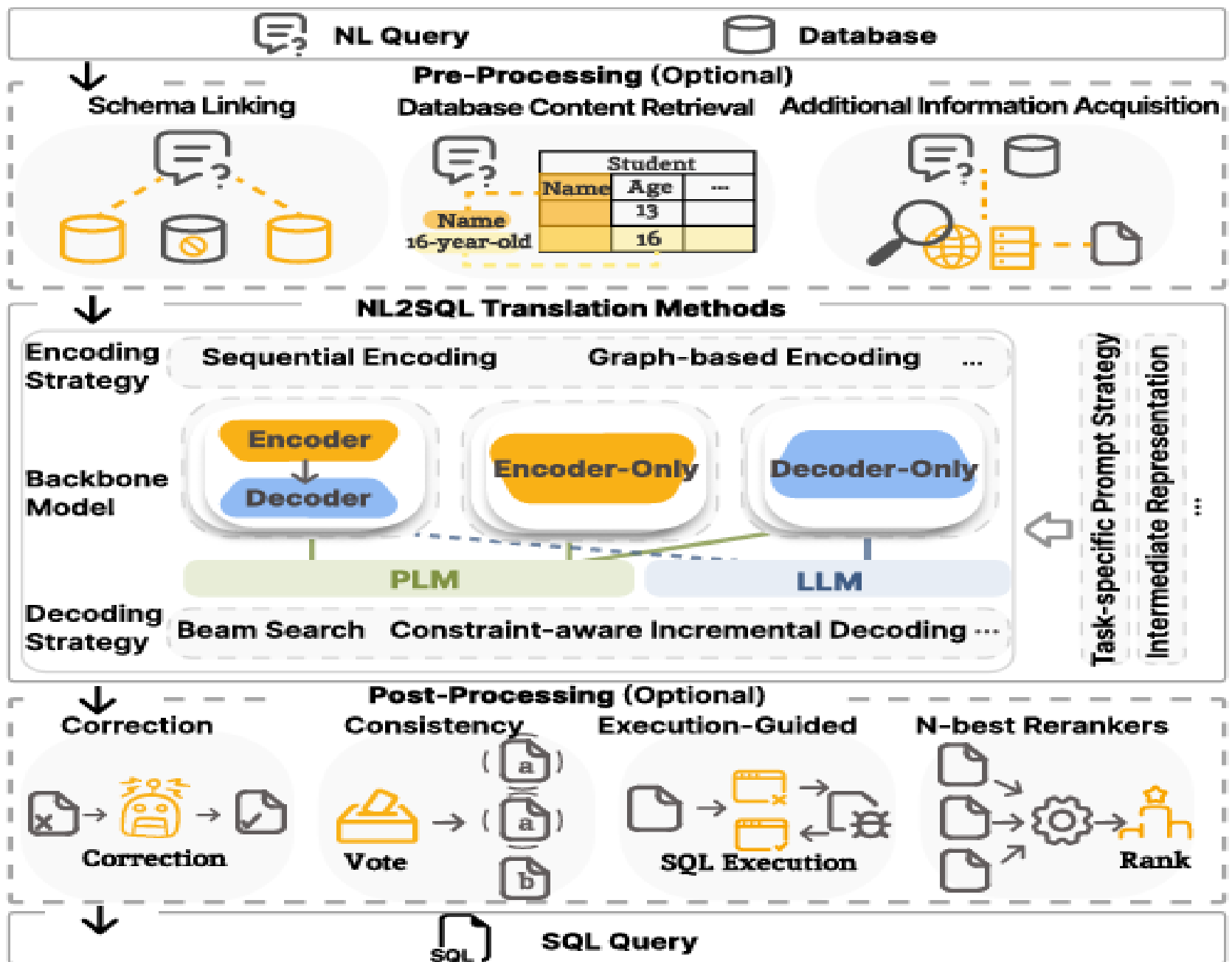
(a) The Definition of Challenges Levels



(b) The Evolution of NL2SQL Solutions

Thách thức

- **Nhập nhằng:** tách từ, nhập nhằng ngữ nghĩa, nhập nhằng tham chiếu
- **Kích thước và sự đa dạng của CSDL:** Các lược đồ CSDL lớn và phức tạp với các quy ước đặt tên và định dạng đa dạng gây khó khăn trong việc liên kết và hiểu lược đồ.
- **Dữ liệu trong CSDL lớn và không sạch:** Xử lý hiệu quả các tập dữ liệu lớn và giải quyết các giá trị thiếu, dữ liệu trùng lặp, sự không nhất quán.
- **Tính ổn định và hiệu quả:** truy vấn của người dùng thường chứa lỗi hoặc không đầy đủ → cần có khả năng xử lý hiệu quả



An Overview of NL2SQL Modules in the LLM Era.

- **Schema Linking:** Liên kết câu NNTN với các bảng, cột trong lược đồ CSDL
- **Database Content Retrieval:** Truy cập nội dung CSDL để điền vào truy vấn SQL.
- **Additional Information Acquisition:** Tích hợp các nguồn kiến thức bên ngoài hoặc thông tin chuyên biệt theo miền.

- **Encoding Strategy:**

- Học biểu diễn câu hỏi NNTN và lược đồ CSDL
- Mô hình hóa cấu trúc

- 2 chiến lược :

- **Sequential Encoding:** Xử lý đầu vào theo trình tự, tương tự như xử lý văn bản.
- **Graph-based Encoding:** Biểu diễn NL và lược đồ như các đồ thị kết nối, tận dụng tính chất quan hệ của CSDL.

- **LSTM-based**

- Sử dụng LSTM hai chiều để học biểu diễn ngữ nghĩa của câu hỏi và schema

- **Transformer-based**

- Tận dụng các mô hình ngôn ngữ như BERT và RoBERTa để mã hóa chuỗi đầu vào
- Có thể dùng [CLS] lớp cuối cùng để biểu diễn câu hỏi, [SEP] để biểu diễn bảng.

- **Graph Neural Network-based**

- Mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp giữa question tokens và schema entities sử dụng đồ thị.

Có thể thêm tầng nơon trên nền kiến trúc mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện (PLM) để nâng cao khả năng biểu diễn:

- SQLova và SDSQL bổ sung 2 lớp Bi-LSTM trên các biểu diễn đầu ra của BERT
- GAZP thêm một lớp self-attention trên 1 lớp Bi-LSTM để tính các biểu diễn trung gian.
- RYANSQL sử dụng CNN với dense connection và scaled dot product attention layer trên BERT để liên kết các token câu hỏi với các cột.
- Các tham số của mạng nơ-ron tích chập được chia sẻ giữa câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên (NL) và các cột.

Mô hình hóa cấu trúc

1. **Schema Linking:** Xác định tham chiếu đến các bảng và cột trong câu hỏi.
2. **Rule-based or String Matching:** Đơn giản nhưng hạn chế trong việc nắm bắt các mối quan hệ phức tạp.
3. **Cross-attention:** Nắm bắt mối quan hệ ngầm giữa các biểu diễn câu hỏi và lược đồ.
4. **Graph-based :** GNN mô hình hóa mối quan hệ rõ ràng giữa các phần tử câu hỏi và các thành phần lược đồ.
5. **Schema Structure Encoding:** Thể hiện mối quan hệ giữa bảng và cột trong lược đồ CSDL. GNN vượt trội trong lĩnh vực này.
6. **Question Structure Encoding:** Hiểu mối quan hệ cú pháp và ngữ nghĩa giữa các từ trong câu hỏi. Các kỹ thuật bao gồm phân tích cú pháp phụ thuộc và tự chú ý.

Schema linking structure - Example

Desired SQL:



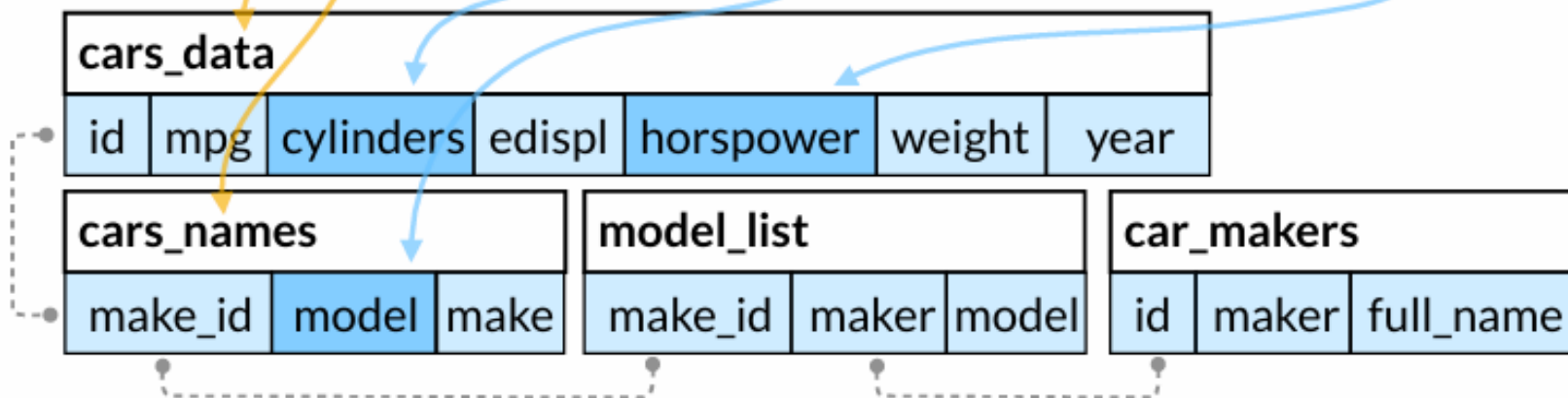
```
SELECT T1.model  
FROM cars_data AS T1 JOIN cars_data AS T2  
ON T1.make_id = T2.id WHERE T2.cylinders = 4  
ORDER BY T2.horsepower DESC LIMIT 1
```

Nature Language Question:



For the cars with 4 cylinders, which model has the largest horsepower?

Schema:



- **Decoding Strategy:** Tạo truy vấn SQL từ biểu diễn nội bộ.
Các chiến lược :
 - **Greedy Search:** Chọn token có xác suất cao nhất tại mỗi bước.
 - **Beam Search:** Khám phá nhiều chuỗi ứng viên.
 - **Constraint-aware Incremental Decoding:** Tạo SQL dần dần, tuân thủ các ràng buộc của lược đồ CSDL.
 - **Task-specific Prompt Strategy:** 2 chiến lược :
 - **Chain-of-Thought**
 - **Decomposition:** Phân chia tác vụ NL2SQL thành các nhiệm vụ nhỏ hơn.
 - **Intermediate Representation:** Là cầu nối giữa NL và SQL, cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc để hỗ trợ việc dịch. 2 loại :
 - **SQL-like Syntax Language**
 - **SQL-like Sketch Structure:** biểu diễn dựa trên mẫu với các chỗ trống cần được điền thông tin

Post-processing

- **SQL Correction Strategies:** sửa lỗi cú pháp hoặc bỏ các từ khóa thừa
- **Consistency Strategies:** Đảm bảo đầu ra nhất quán từ nhiều hướng suy luận khác nhau..
- **Execution-Guided Strategies:** Lọc các truy vấn SQL không thể thực thi.
- **N-best Rerankers Strategies:** Xếp hạng lại N truy vấn SQL tốt nhất được tạo ra bằng cách sử dụng kiến thức hoặc mô hình bổ sung.

Pre-training for text2sql Parsing

- Động lực
- **PLMs** có thể không hoạt động tối ưu đối với text2sql
- **Tabular Language Models** (TaLMs) được huấn luyện trên tập dữ liệu chứa cả văn bản và dữ liệu dạng bảng để nắm bắt tốt hơn mối quan hệ giữa chúng.
- Các task:
 - **MLM**: Dự đoán các token bị che trong các câu hỏi NNTN hoặc tiêu đề bảng.
 - **Schema Linking**: Học liên kết các thành phần của câu hỏi NNTN với các thành phần tương ứng trong schema.
 - **SQL Executor**: Mô phỏng hành vi của một bộ thực thi SQL để hiểu mối quan hệ giữa truy vấn SQL và bảng.
 - **Text Generation**: Tạo câu hỏi NNTN từ truy vấn SQL và bảng đã cho.
 - **Context Modeling**: Học cách biểu diễn ngữ cảnh trong các thiết lập nhiều lượt (multi-turn), ví dụ, bằng cách dự đoán các nhãn chuyển đổi ngữ cảnh

Xây dựng truy vấn (Text-to-SQL)

Sử dụng LLMs để xây dựng truy vấn (Text-to-SQL)

- LLM có khả năng khá tốt cho Text-to-SQL, nhưng:
 - Ảo giác (hallucination) : SQL được tạo ra có các bảng, cột không tồn tại, *cần cung cấp thông tin về **CSDL** và **hướng dẫn** viết truy vấn SQL phù hợp*
 - SQL được dự đoán bị sai cú pháp: cần sửa lỗi

You are a PostgreSQL expert in Vietnamese.

Given an input question and a database schema in the form of CREATE TABLE statement.

Your task is to create a syntactically correct PostgreSQL query to execute on a database to find the answer to the input question.

Here is the database schema and some example rows of each table:

{db_schema}

You must follow the following instructions:

- Unless the user specifies a specific number of examples they wish to obtain, always limit your query to at most 5 results.
- Pay attention to use only the column names you can see in the schema above. Be careful to not query for columns that do not exist.
- Pay attention to the properties/attributes that appear in the question to select the appropriate column for the SELECT.
- Use ILIKE and '%...%' instead of '=' when needing to match columns containing proper nouns like product name, category name.
- In addition to proper nouns, the columns also contain values in Vietnamese.
- Never query for all columns from a table. You must query only the columns that are needed to answer the question.
- You can order the results to return the most informative data in the database.
- Pay attention to the product category in question.
- DO NOT make any DML statements (INSERT, UPDATE, DELETE, DROP etc.) to the database.

Your output should be as follows:

```
``sql
SQL here
``
```

Below are some examples of user questions and their corresponding SQL queries.

{few_shot_examples}

Now, start to generate SQL!

Question: {user_input}

Mẫu prompt sửa lỗi cú pháp truy vấn SQL

You are a PostgreSQL expert in Vietnamese.

You are provided with the question, the corresponding SQL query, and the syntax error when executing the SQL query.

Your task is to correct SQL queries.

To correct this, please generate an alternative SQL query which will correct the syntax error.

The updated query should take care of all the syntax issues encountered.

Follow the instructions mentioned above to remediate the error.

Make sure the updated SQL query aligns with the requirements provided in the initial question.

Your output should be as follows:

``sql

Corrected SQL here

``

Here is the question:

{question}

Here is SQL:

{sql_generated}

Here is syntax error:

{syntax_error}

Now, start to correct SQL query!

Thách thức về mô hình dữ liệu

- Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) thường không được huấn luyện trên **mô hình dữ liệu cụ thể**.
- Nếu không biết về cấu trúc dữ liệu mục tiêu, hầu hết các mô hình LLM sẽ đoán tên bảng, tên cột và các kết nối, dẫn đến SQL tuân thủ chuẩn ANSI nhưng không thể sử dụng được.
- Người dùng thường không cung cấp thông tin về cấu trúc dữ liệu (schema) trong câu hỏi của họ.

Naive LLM và Trained LLM

what is the sum of
sales for yellow bikes
in London?

What
table/column is
this in?

Which column
contains the color?

Do they mean the "yellow
bikes" in the product
description or the "bikes"
category?

Which column contains this
value?

```
SELECT SUM([Line Item Total]) AS [Total Sales]
FROM [SalesLT].[vSales]
WHERE [Product Color] = 'Yellow'
      AND [Product Category] = 'Bikes'
      AND [Customer City] = 'London';
```

Naive LLM và Trained LLM

what is the sum of sales for yellow bikes in London?

LLM Response
with no **tuning**

```
SELECT SUM([Sales]) AS [Total Sales] FROM  
[SalesTable] WHERE [Product] = 'Yellow Bike' AND  
[City] = 'London';
```

Tuned LLM
Response

```
SELECT SUM([Line Item Total]) AS [Total Sales]  
FROM [SalesLT].[vSales]  
WHERE [Product Color] = 'Yellow'  
      AND [Customer City] = 'London';
```

Các chiến lược huấn luyện

	Prompt Engineering	RAG	Model Fine Tuning
Phương pháp	Thêm hướng dẫn vào prompt để cung cấp thông tin về schema và các quy tắc tạo SQL	Truy xuất metadata và nội dung CSDL. Thêm vào prompt để...	Chỉnh sửa LLM cơ bản để thêm thông tin về schema và dữ liệu của bạn, làm cơ sở để tạo SQL
Nỗ lực	Thấp	Trung bình	Cao
Hiệu quả	Trung bình	Cao	Cao nhất

Vấn đề	Giải pháp kỹ thuật prompt
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn mã SQL	Tất cả các giá trị chuỗi phải được đặt trong dấu nháy đơn, ví dụ: 'February'
Đảm bảo các cột được phân định rõ ràng	Tất cả các tên cột phải được đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ: [Column Name]
Đảm bảo chỉ trả về SQL (không bao gồm văn bản giải thích)	Chỉ bao gồm câu trả lời SQL, không bao gồm bất kỳ giải thích nào trong phản hồi

Prompt Engineering

Bạn là một chuyên gia trong việc tạo các câu lệnh SQL cho cú pháp CSDL Microsoft SQL Server T-SQL.

Bạn có thể tạo các câu truy vấn SQL sử dụng các bảng được định nghĩa trong mục **TABLES** bên dưới.

Tất cả các giá trị chuỗi phải được đặt trong dấu nháy đơn, ví dụ: 'February'
Tất cả các tên cột phải được đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ: [Column Name]

Trả lời **CÂU HỎI** của người dùng bằng một câu truy vấn SQL cung cấp **ĐÁP ÁN** dưới dạng câu truy vấn SQL.

CÂU HỎI

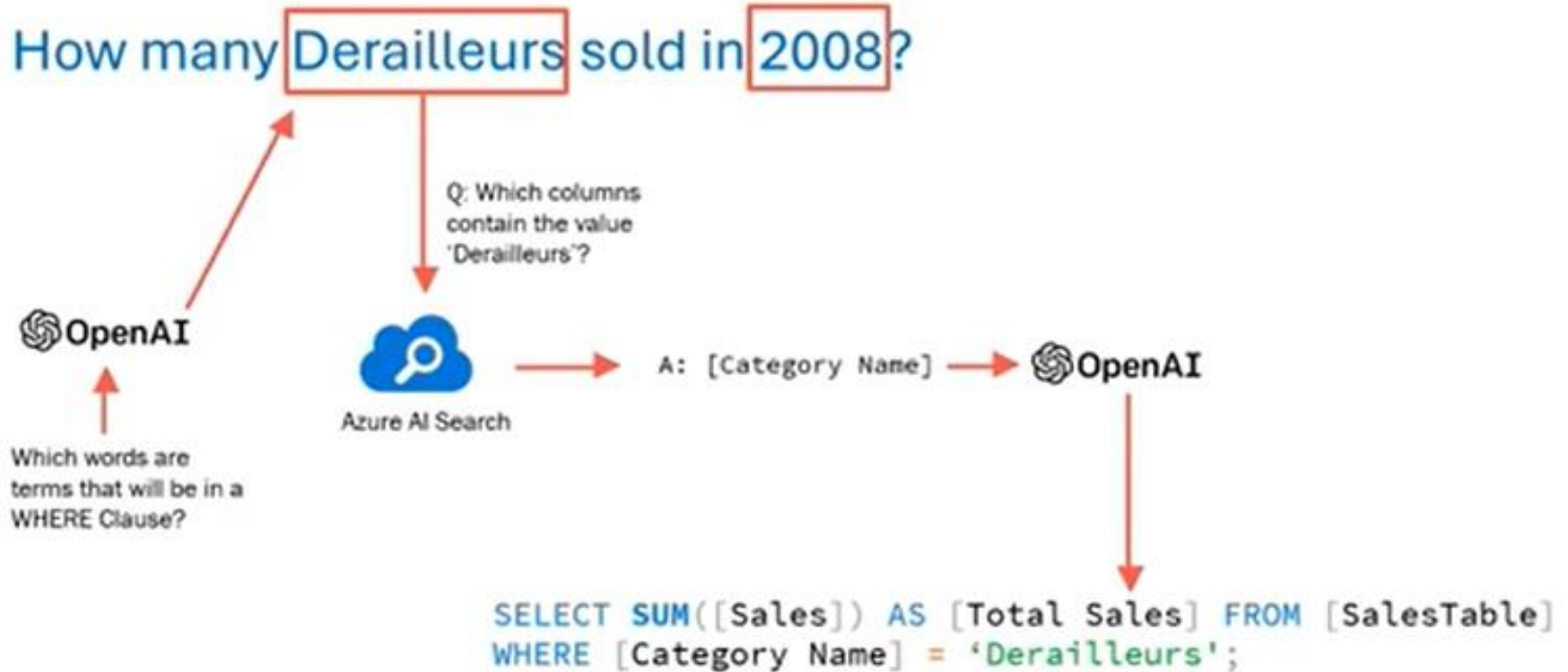
Tổng doanh số bán xe đạp màu vàng ở London là bao nhiêu?

BẢNG

CREATE TABLE SalesLT.vSales (Category Name nvarchar, Company Name nvarchar...)

ĐÁP ÁN

Retrieval Augmented Generation



Retrieval Augmented Generation

Bạn là một chuyên gia trong việc tạo các câu lệnh SQL cho cú pháp CSDL Microsoft SQL Server T-SQL.

Trả lời **CÂU HỎI** của người dùng bằng một câu truy vấn SQL cung cấp **ĐÁP ÁN** dưới dạng câu truy vấn SQL.

Phần **INFERRED_COLUMNS** cung cấp danh sách các giá trị mà người dùng có thể tham chiếu đến trong câu lệnh **WHERE**. Khi một trong các giá trị này được tìm thấy, hãy giả định rằng nó tham chiếu đến cột được chỉ định bởi khóa trong từ điển **INFERRED_COLUMNS**.

CÂU HỎI

Tổng doanh số bán xe đạp màu vàng ở London là bao nhiêu?

BẢNG

CREATE TABLE

INFERRED_COLUMNS

{ "Category Name": ["Derailleurs"] }

ĐÁP ÁN

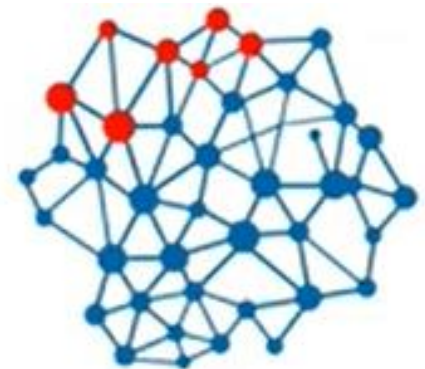
Model Fine Tuning



Original Large
Language Model



Examples of correct
queries against our
database schema



Fine-Tuned Model
(Customized LLM)

- **Truy xuất dữ liệu có cấu trúc**

- SANTA mã hóa truy vấn và tài liệu dữ liệu có cấu trúc bằng PLM và ánh xạ chúng vào một không gian nhúng

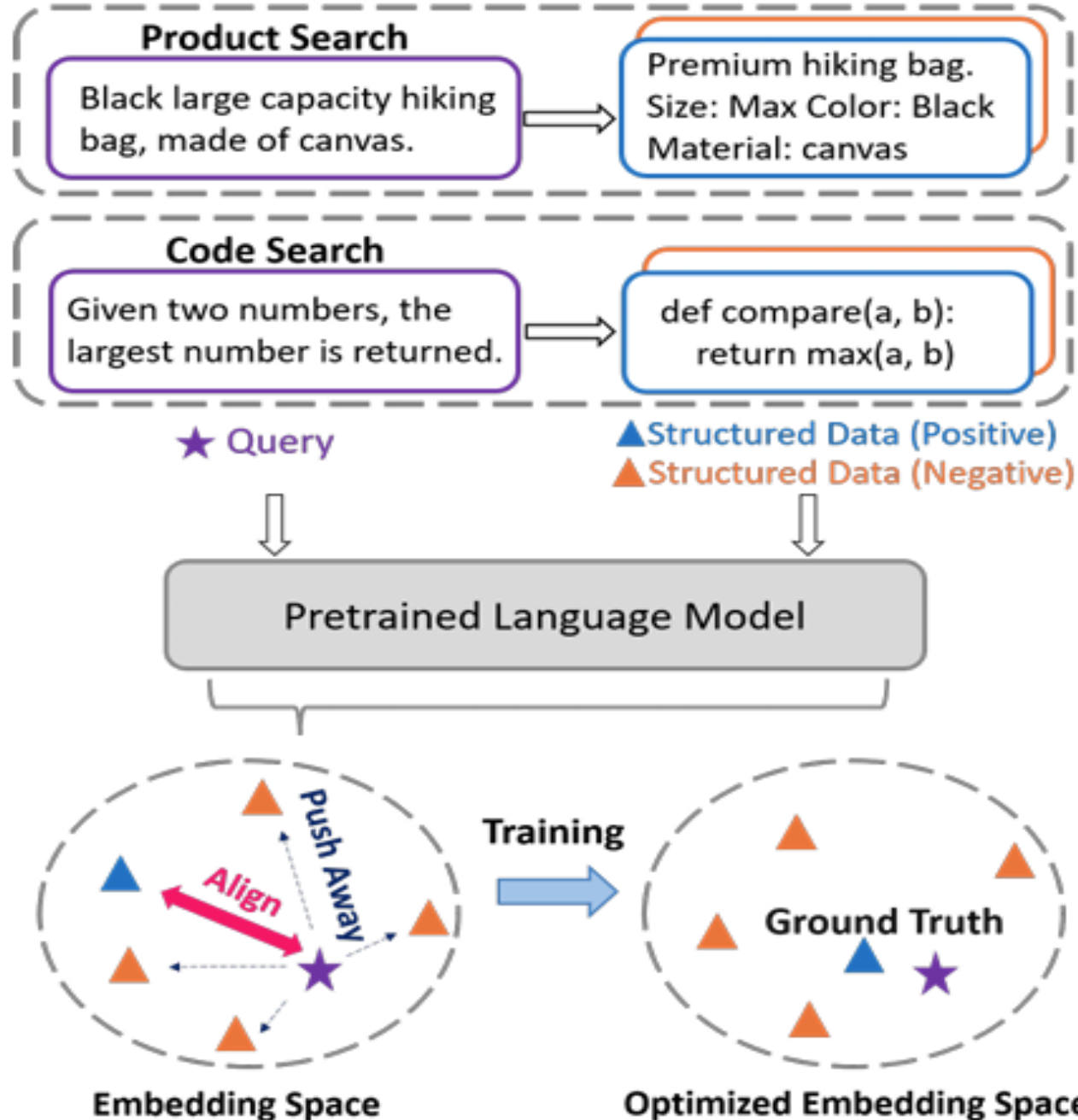
- **Pretrained khi biết về cấu trúc**

- SANTA sử dụng hai nhiệm vụ tiền huấn luyện để giúp PLM hiểu rõ hơn ngữ nghĩa đằng sau cấu trúc văn bản.

- **Căn chỉnh dữ liệu có cấu trúc**

- Huấn luyện PLM để căn chỉnh các cặp dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc phù hợp trong không gian nhúng.

Li, Xinze et al. 2023. [Structure-Aware Language Model Pretraining Improves Dense Retrieval on Structured Data](#)



Dense Retrieval Pipeline on Structured Data.

Dự đoán thực thể bị che khuất

- **Dự đoán thực thể bị che khuất**

- Nhiệm vụ này che khuất các thực thể trong dữ liệu có cấu trúc và huấn luyện PLM để điền vào các phần bị che khuất.

- **Cải thiện khả năng hiểu ngữ nghĩa**

- Bằng cách phục hồi các thực thể bị che khuất, PLM có thể hiểu rõ hơn ngữ nghĩa của dữ liệu có cấu trúc.

- **Nâng cao hiệu quả truy xuất**

- SANTA học cách biểu diễn dữ liệu có cấu trúc hiệu quả hơn, dẫn đến kết quả truy xuất tốt hơn.

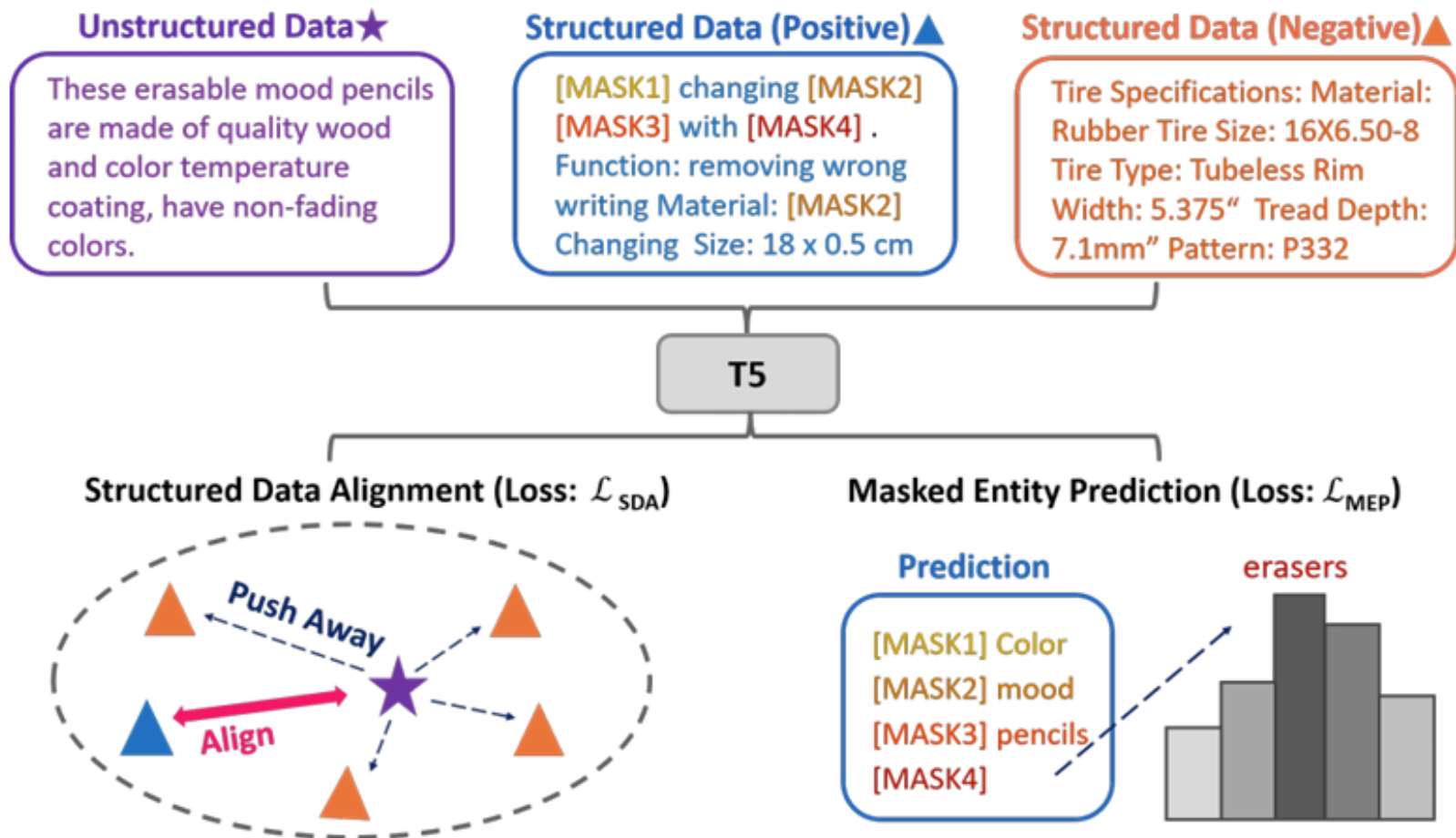


Figure 2: The Structure-Aware Pretraining Methods of SANTA. We use both Structured Data Alignment (SDA) and Masked Entity Prediction (MEP) methods for pretraining.

Split	Code Search	Product Search	
	Query-Code Pair	Query	Product
Train	251,820	18,277	367,946
Dev	9,604	2,611	51,706
Test	19,210	8,956	181,701

Table 1: Data Statistics of Model Finetuning.

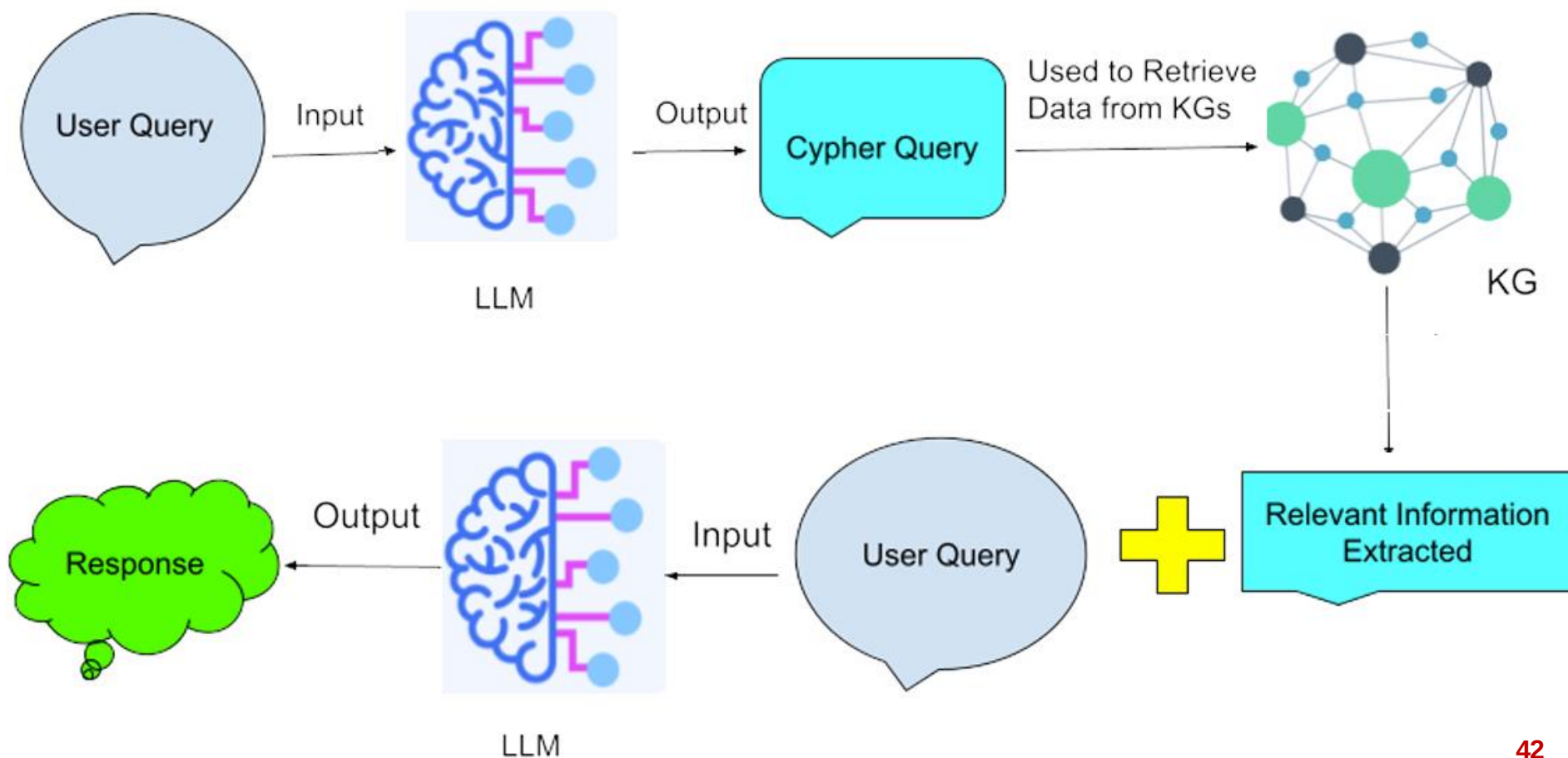
Model	Code	Product	
	MRR	NDCG	
		Two-C	Four-C
<i>Zero-Shot</i>			
T5 (Baseline)	0.03	70.21	71.25
T5 (w/ MEP)	0.03	70.56	71.58
T5 (w/ SDA)	45.01	76.64	77.40
SANTA (Span Mask)	35.88	77.37	78.11
SANTA (Entity Mask)	46.08	76.38	77.14
<i>Fine-Tuning</i>			
T5 (Baseline)	39.30	79.77	80.46
T5 (w/ MEP)	38.46	79.50	80.29
T5 (w/ SDA)	46.98	80.42	81.11
SANTA (Span Mask)	42.11	80.31	80.99
SANTA (Entity Mask)	47.28	80.76	81.41

- **Hạn chế của RAG truyền thống:** gặp khó khăn trong việc hiểu ngữ cảnh, dễ xảy ra hiện tượng “bịa” thông tin. Không xử lý hiệu quả các mối quan hệ phức tạp trong tập dữ liệu.
- **Phương pháp dựa trên đồ thị:** GraphRAG sử dụng Knowledge Graphs để nắm bắt các mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể, cải thiện quy trình truy xuất và tạo ra các phản hồi chi tiết, có ngữ cảnh. Giúp giảm thiểu hiện tượng “bịa” và tăng tính tin cậy của kết quả.

Sepasdar, Zahra et al. 2024. [Enhancing Structured-Data Retrieval with GraphRAG: Soccer Data Case Study](#)

Enhancing Structured-Data Retrieval with GraphRAG

- **Xây dựng KG:** tạo từ tập dữ liệu nguồn, lưu trữ trong CSDL đồ thị Neo4j
- **Chuyển đổi truy vấn:** truy vấn NNTN → truy vấn Cypher
- **Truy xuất thông tin:** Truy vấn Cypher trên CSDL đồ thị để trích xuất các nút và cạnh liên quan.
- **Tạo phản hồi:** LLM sử dụng kết quả truy xuất và query để sinh phản hồi



Soccer Data Case Study

Source Dataset		Corresponding File(s)	Type
Sub-dataset	Division		
Labels	-	Labels-v2.json	Structured
Captions	Players	Labels-caption.json	Structured
	Annotations	Labels-caption.json	Unstructured

Table 1: Summary of the source dataset.

Type	Description
1	Relates to yellow cards
2	Relates to red cards
3	Relates to goals
4	Relates to own goals
6 & 7	Related to substitutions
8	Indicates who assisted the goal

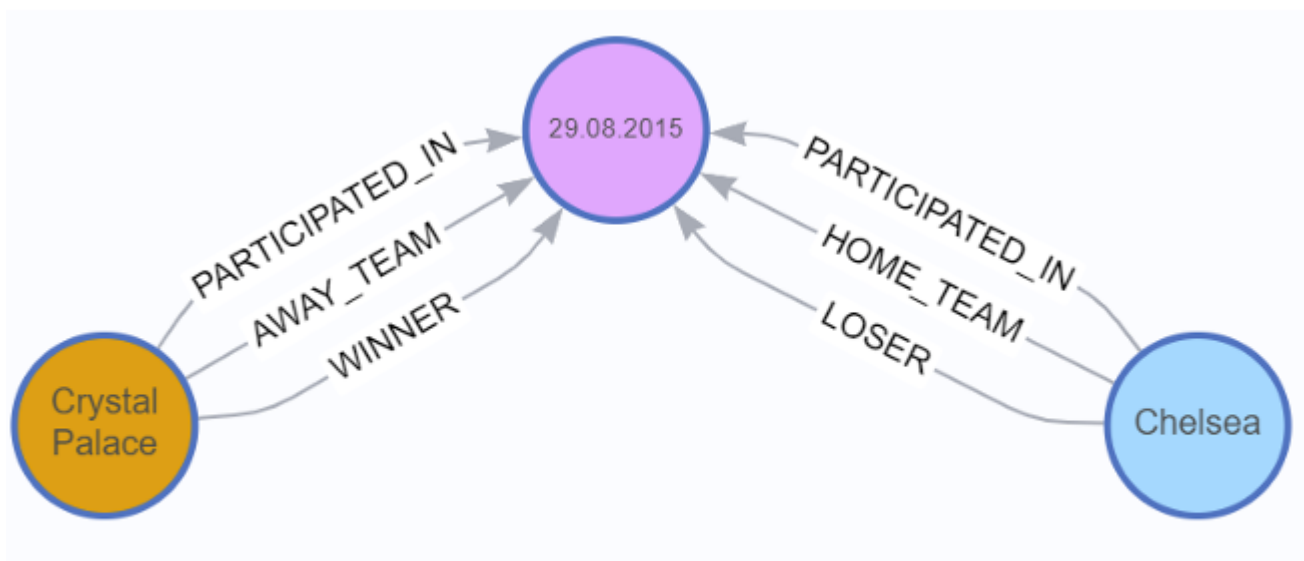
Table 2: Description of Fact Types.

Soccer Data Case Study

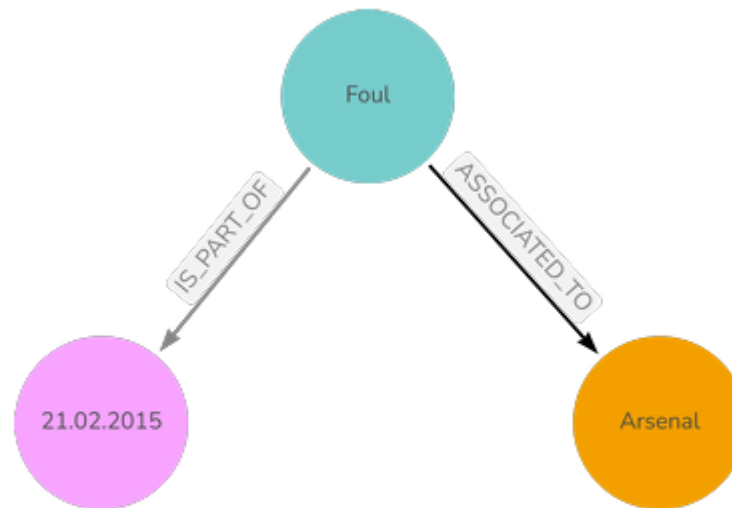
```
{  "timestamp": "<timestamp>",
  "score": "...",
  "round": "...",
  "teams": ["home team", "away team"],
  "lineup": {
    "home": {
      "tactic": [...],
      "players": [...],
      "home": [...],
      "coach": [...],
    },
    "away": {
      "tactic": [...],
      "players": [...],
      "home": [...],
      "coach": [...],
    },
  }
}
```

```
"referee": [...],
"venue": [...],
"attendance": [...],
"referee_matched": [...],
"referee_found": [...],
"coach_matched": [...],
"gameHomeTeam": "<home team>",
"home": {...},
"gameAwayTeam": "<away team>",
"away": {...},
"gameDate": "<date> - <time>"
}
```

```
"players":[
{
  "hash": "xhCxZZyB",
  "name": "Basta D.",
  "captain": "",
  "detail_link": "/player/basta-dusan/xhCxZZyB/",
  "short_name": "Basta",
  "shirt_number": "8",
  "country": "Serbia",
  "facts":[
    {
      "type": "1",
      "time": "59' Basta D. (Holding)",
      "description": "Yellow Card",
      "linked_player_hash": ""
    }
  ],
  "lineup": 2,
  "starting": true,
  "long_name": "Dusan Basta"
}
]
```



An example of Game and Team connections.



An example of Event connections.

Generated Cypher:

```
MATCH (e:Event)-[:IS_PART_OF]->(g:Game),  
      (e)-[:ASSOCIATED_TO]->(t:Team)  
WHERE t.name = 'Bayern Munich'  
      AND g.season = '2014-2015'  
      AND g.home_team = 'Bayern Munich'  
      AND e.label = 'Goal'  
RETURN COUNT(e) AS total_home_goals
```

Full Context:

```
[{'total_home_goals': 26}]
```

> **Finished chain.**

```
{'query': 'Give me the total home goals for Bayern M in the 2014-15 season',  
 'result': 'Bayern M scored a total of 26 home goals in the 2014-15 season.'}
```

Sample of a Q&A application.